

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = 0.$$

证明 根据定理 14.10, 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $m$  阶三角多项式  $T_m(x)$ , 使得

$$\left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_m(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon.$$

由定理 14.8 知, 只要  $n > m$ , 有

$$\begin{aligned} & \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ & \leq \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_m(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ & \leq \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_m(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon, \end{aligned}$$

定理 14.11 证完.

定理 14.11 回答了本节开始提出的问题, 答案为: 只要  $f(x)$  以  $2\pi$  为周期, 在  $[-\pi, \pi]$  平方可积, 则其傅里叶级数部分和  $S_n(x)$  便平均收敛到  $f(x)$ .  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  平方可积, 这已经是最弱的条件了, 因此, 这个答案已经是很完美的了.

推论 1 (帕塞瓦尔 (Parseval, 1755—1836) 等式) 若  $f(x)$  以  $2\pi$  为周期, 在  $[-\pi, \pi]$  平方可积, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx.$$

证明 在定理 14.8 的 (3) 式中, 令  $n \rightarrow \infty$  取极限, 由定理 14.11 知左边的极限为零, 便得推论所需要的结论.

## 习 题

1. 若  $f(x)$ ,  $g(x)$  以  $2\pi$  为周期, 在  $[-\pi, \pi]$  平方可积,

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

$$g(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx),$$

则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx = \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n).$$

2. 设  $f(x)$  在  $[0, l]$  上平方可积, 求证:

$$\frac{2}{l} \int_0^l f^2(x) dx = \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx.$$

